

- Capteur d'humidité du sol : utile en domotique ou robot jardinier
- Capteur d'eau analogique : détecte la présence ou le niveau d'eau

◆ Capteurs numériques

Ces capteurs renvoient uniquement deux valeurs possibles : 0 (LOW) ou 1 (HIGH) selon un seuil défini.

Exemples :

- HC-SR04 (capteur à ultrasons) : mesure la distance à un obstacle
- Capteur PIR (mouvement) : détecte une présence ou un passage
- DHT11 / DHT22 : température + humidité (digital)
- Bouton-poussoir : interagit avec l'utilisateur (pression manuelle)
- Capteur de pluie : signale l'humidité sur une surface

Rôle des capteurs dans les projets Arduino

Les capteurs permettent au robot de :

- Percevoir l'environnement (ex : luminosité, température, mouvement)
- Prendre des décisions selon des données externes
- Interagir avec l'utilisateur (bouton, son, toucher)
- Automatiser des réactions logiques (si capteur actif → action)
- Déclencher des alertes ou des actions (alarme, arrêt, allumage...)

Exemples :

- Un robot qui recule automatiquement quand un objet est trop proche
- Une LED qui s'allume si la pièce est sombre
- Un système d'alarme qui détecte un mouvement

Programmation de capteurs avec Arduino

✓ Lecture d'un capteur analogique

```
int sensorPin = A0;
```

```
int value = 0;
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(9600);
```



```
void loop() {  
  value = analogRead(sensorPin);  
  Serial.println(value);  
  delay(500);  
}
```



✓ Lecture d'un capteur numérique

```
int sensorPin = 2;  
int state = 0;  
  
void setup() {  
  pinMode(sensorPin, INPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  state = digitalRead(sensorPin);  
  if (state == HIGH) {  
    Serial.println("Capteur actif");  
  }  
  delay(500);  
}
```



Conclusion

Les capteurs sont la base de l'intelligence d'un robot. Avec Arduino, ils sont faciles à programmer et permettent d'imaginer une infinité de projets : robots suiveurs de ligne, stations météo, alarmes intelligentes, objets connectés.

Annexes : Références et images des capteurs Arduino

Capteur de lumière (LDR)

Module LDR avec résistance intégrée – utilisé pour détecter l'intensité lumineuse .



Capteur de température (LM35)

LM35DZ – mesure la température en sortie analogique , très utilisé pour débiter .



Capteur d'humidité du sol

Capteur capacitif d'humidité – idéal pour des projets de monitoring de plantes .



Capteur d'eau

Module de détection d'eau – détecte les fuites ou la pluie .



Capteur à ultrasons (HC-SR04)

Module HC-SR04 – mesure la distance avec précision entre 2 cm et 400 cm.



Capteur PIR (mouvement)

Module PIR – détecte la présence humaine par infrarouge.



Capteur de température /humidité (DHT11)

Module DHT11 – sortie numérique pour surveiller l'environnement.



Capteur infrarouge

Module de détecte la présence ou le mouvement d'objets en captant le rayonnement infrarouge qu'ils émettent ou réfléchissent..

